შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრი

ტესტი ფიზიკაში

ინსტრუქცია

თქვენ წინაშეა საგამოცდო ტესტის ელექტრონული ბუკლეტი.

ყურადღებით წაიკითხეთ დავალებათა ტიპების აღწერა.

მაქსიმალური ქულა 63.

ტესტის შესასრულებლად გეძლევათ 3 საათი.

გისურვებთ წარმატებას!

თითოეული დავალების ნომრის წინ ფრჩხილებში მითითებულია დავალების ქულა.

№ 1 – 35 დავალებების ინსტრუქცია

თითოეულ კითხვას ახლავს ხუთი სავარაუდო პასუხი. მათგან მხოლოდ ერთია სწორი. არჩეული პასუხი გადაიტანეთ პასუხების ფურცელზე ამგვარად: შესაბამის უჯრაში გააკეთეთ აღნიშვნა – X. არც ერთი სხვა აღნიშვნა, ჰორიზონტალური თუ ვერტიკალური ხაზები, შემოხაზვა და ა. შ. ელექტრონული პროგრამის მიერ არ აღიქმება. თუ გსურთ პასუხების ფურცელზე მონიშნული პასუხის გადასწორება, მთლიანად გააფერადეთ უჯრა, რომელშიც დასვით X ნიშანი და შემდეგ მონიშნეთ პასუხის ახალი ვარიანტი (დასვით X ნიშანი ახალ უჯრაში). შეუძლებელია, ხელმეორედ აირჩიოთ ის პასუხი, რომელიც გადაასწორეთ.

(1) 1. ორი სხეული ვარდება დედამიწის ზედაპირზე უსაწყისო სიჩქარით ერთი და იმავე სიმაღლიდან. პირველის მასაა m, ხოლო მეორის - 4m. პირველი სხეულის ვარდნის დროა t_1, მეორისა კი - t_2. განსაზღვრეთ t_1/t_2 ფარდობა.
ჰაერის წინააღმდეგობა უგულებელყავით.

ა) 1/4 ბ) 1/2 გ) 1 დ) 2 ე) 4

(1) 2. სხეულთა ჩაკეტილი სისტემის სრული მექანიკური ენერგია მუდმივია, თუ სხეულებს შორის მოქმედებს:

I. დრეკადობის ძალები; II. გრავიტაციული ძალები; III. ხახუნის ძალები.

ა) სამივე შემთხვევაში;
ბ) მხოლოდ I და II შემთხვევებში;
გ) მხოლოდ II და III შემთხვევებში;
დ) მხოლოდ I შემთხვევაში;
ე) მხოლოდ II შემთხვევაში.

(1) 3. ებონიტის ღერო შალის ნაჭერზე ხახუნით უარყოფითად დაიმუხტა. ამ დროს შალის ნაჭერმა:

ა) შეიძინა ელექტრონები;
ბ) დაკარგა ელექტრონები;
გ) შეიძინა პროტონები;
დ) დაკარგა პროტონები;
ე) დაკარგა ელექტრონები და შეიძინა პროტონები.

(1) 4. მოყვანილთაგან რომელი ფორმულით (ფორმულებით) გამოითვლება რეზისტორში გამოყოფილი P სიმძლავრე? I რეზისტორში დენის ძალაა, U რეზისტორზე ძაბვაა, ხოლო R რეზისტორის წინაღობაა.

I. $P = \frac{U^2}{R}$ II. $P = IU$ III. $P = I^2R$

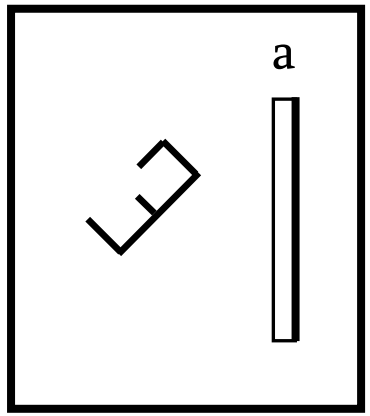
ა) მხოლოდ I-ით;
ბ) მხოლოდ II-ით;
გ) მხოლოდ III-ით;
დ) მხოლოდ I-ით და III-ით;
ე) სამივე ფორმულით.

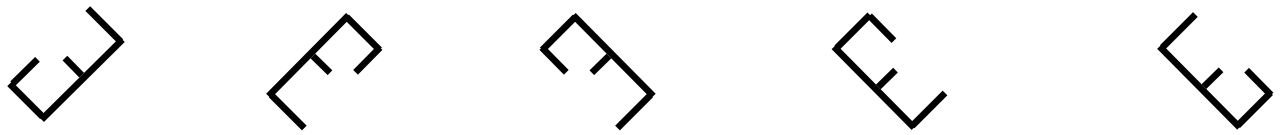
(1) 5. სინათლის სხივი ჰაერიდან ეცემა მინის ზედაპირს 10°-იანი კუთხით. გამოთვლების გარეშეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარდატეხის კუთხე **არ შეიძლება იყოს**:
(სხივის დაცემისა და გარდატეხის კუთხეები აითვლება ორი გარემოს გამყოფი ზედაპირის მართობიდან)

I. 7° II. 10° III. 15°

ა) მხოლოდ I;
ბ) მხოლოდ II;
გ) მხოლოდ III;
დ) არც I და არც II;
ე) არც II და არც III.

(1) 6. განსაზღვრეთ, ქვემოთ მოყვანილი ფიგურებიდან რომელია ნახატზე მოყვანილი ფიგურის გამოსახულების ორიენტაცია a ბრტყელ სარკეში.





ა გ გ დ ე

(1) 7. ზიარჭურჭლის ფართო მუხლის განივკვეთის ფართობი ვიწრო მუხლის განივკვეთის ფართობზე 5-ჯერ მეტია. ზიარჭურჭელში ასხია წყალი. ვიწრო მუხლში ჩაასხეს ნავთი, რის გამოც მუხლებში წყლის დონეთა სხვაობა გახდა 6 სმ. რამდენით აიწია წყლის დონემ ფართო მუხლში?

ა) 1 სმ-ით;

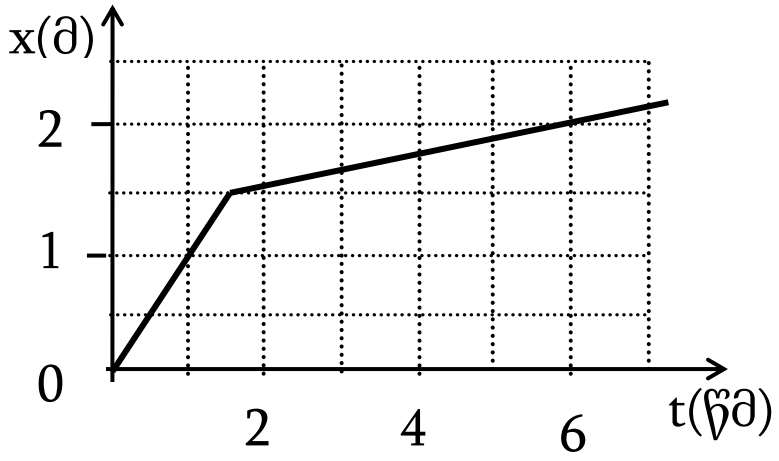
ბ) 1,5 სმ-ით;

გ) 2 სმ-ით;

დ) 3 სმ-ით;

ე) 5 სმ-ით.

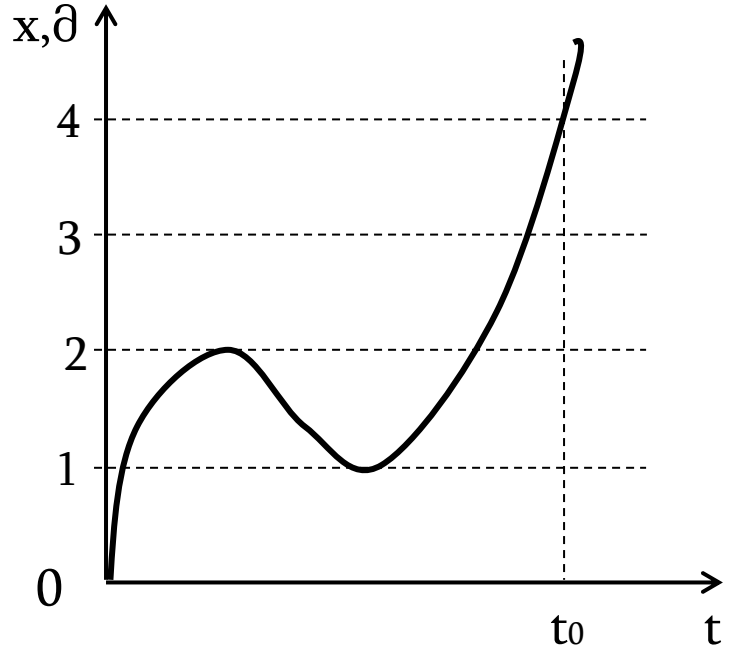
(1) 8. ნახატზე გამოსახულია x ღერძზე მოძრავი ნივთიერი წერტილის კოორდინატის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. ამ გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრეთ დროის შუალედი, რომელსაც მოანდომებს ნივთიერი წერტილი მეორე მეტრის გავლას.



ა) 1,5 წმ ბ) 3 წმ გ) 4,5 წმ დ) 5 წმ ე) 6 წმ

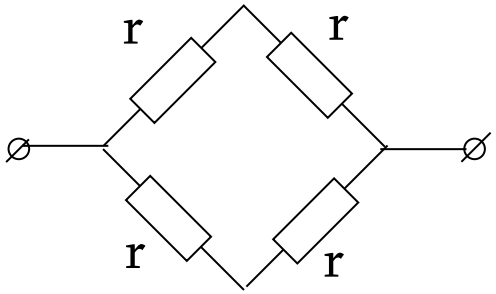
(1) 9. ნახატზე მოყვანილია x ღერძზე მოძრავი ნივთიერი წერტილის კოორდინატის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. განსაზღვრეთ სხვაობა ნივთიერი წერტილის მიერ საწყისი მომენტიდან t_0 მომენტამდე გავლილ მანძილსა და გადაადგილების მოდულს შორის.

ა) 0 ბ) 1 მ გ) 2 მ დ) 3 მ ე) 4 მ



(1) 10. განსაზღვრეთ ნახატზე გამოსახული წრედის უბნის წინაღობა.

ა) r/4 ბ) r/2 გ) r დ) 2r ე) 4r



(1) 11. ნახატზე გამოსახულ წრედის უბანზე R წინაღობის გამტარში დენის ძალაა I. განსაზღვრეთ სრული დენის ძალა AB უბანზე.

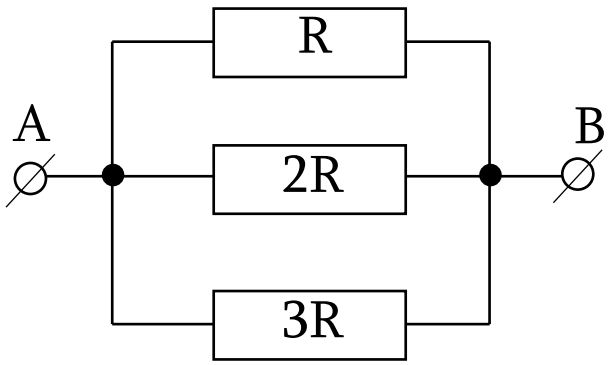
ა) $\frac{11}{6}$ I

ბ) 2I

გ) $\frac{5}{2}$ I

დ) 5I

ე) 6I



(1) 12. ნახატზე გამოსახულ AB უბანზე ძაბვაა U. განსაზღვრეთ ძაბვა R წინაღობის გამტარზე.

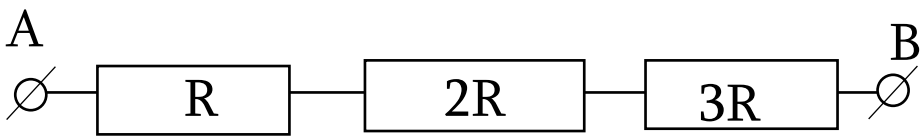
ა) U/6

ბ) U/3

გ) U/2

დ) 2U/3

ე) 5U/6



(1) 13. ტალღა 8 წმ-ის განმავლობაში გავრცელდა 2 ტალღის სიგრძის ტოლ მანძილზე. რისი ტოლია ტალღაში რხევის სიხშირე?

ა) 1/8 ჰც-ის ბ) 1/4 ჰც-ის გ) 1/2 ჰც-ის დ) 4 ჰც-ის ე) 8 ჰც-ის

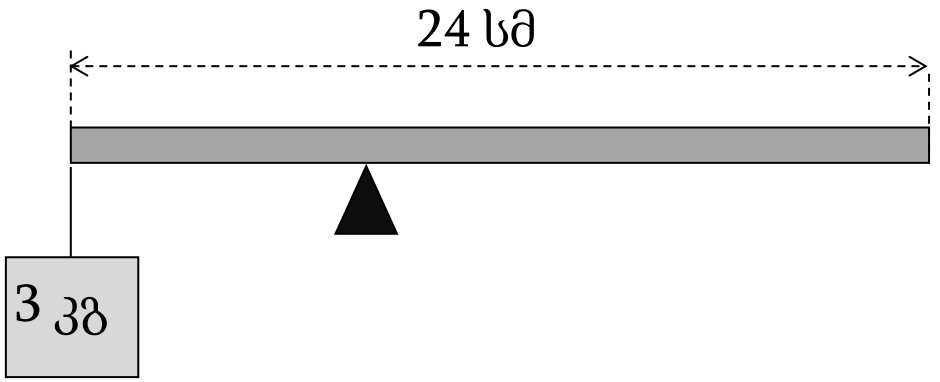
(1) 14. ბრტყელი სარკე ირხევა A ამპლიტუდით თავისი ზედაპირის მართობული მიმართულებით. რა მანძილს გაივლის უძრავი მნათი წერტილის გამოსახულება სარკის რხევის ერთი პერიოდის განმავლობაში?

ა) A ბ) 2A გ) 4A დ) 8A ე) 16A

(1) 15. 3 კგ მასისა და 24 სმ სიგრძის ერთგვაროვანი ბერკეტის მარცხენა ბოლოზე კიდია 3 კგ მასის ტვირთი. მარცხენა ბოლოდან რა მანძილზე უნდა მოვათავსოთ საყრდენი, რომ ბერკეტი წონასწორობაში იყოს?

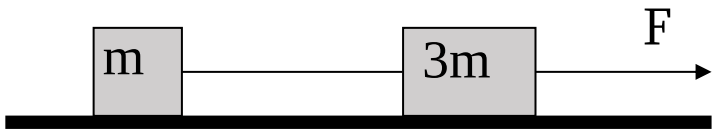
ა) 3 სმ-ზე ბ) 4 სმ-ზე გ) 6 სმ-ზე

დ) 8 სმ-ზე ე) 10 სმ-ზე



(1) 16. განსაზღვრეთ გამწევი ძალის F მოდული, თუ m და 3m მასების მქონე სხეულების დამაკავშირებელი თოკის დაჭიმულობის ძალა T ცნობილია. ხახუნი და თოკის მასა უგულებელყავით.

ა) T/4 ბ) T/3 გ) T დ) 3T ე) 4T



(1) 17. ჰორიზონტალურ ზედაპირზე v სიჩქარით მოძრავი 3m მასის ბურთულა ცენტრულად შეეჯახა 2m მასის ბურთულას, რომელიც v სიჩქარით მოძრაობდა საწინააღმდეგო მიმართულებით და შეეწება მას. რისი ტოლია შეწებებული ბურთულების სიჩქარე?

ა) v/5 ბ) 2v/5 გ) 3v/5 დ) 4v/5 ე) v

(1) 18. უსაწყისო სიჩქარით თანაბარაჩქარებულად მოძრავმა სხეულმა პირველ წამში S მანძილი გაიარა. რა მანძილი გაიარა ამ სხეულმა მომდევნო 2 წამში?

ა) 2S ბ) 3S გ) 4S დ) 8S ე) 9S

(1) 19. ორი უძრავი სხეული ერთდროულად ამოძრავდა ურთიერთმართობულ წრფივ ტრაექტორიებზე 0,3 მ/წმ^2 და 0,4 მ/წმ^2 აჩქარებებით. რისი ტოლი იქნება მათი ფარდობითი სიჩქარე მოძრაობის დაწყებიდან 20 წმ-ის შემდეგ?

ა) 2 მ/წმ-ის ბ) 4 მ/წმ-ის გ) $\sqrt{48}$ მ/წმ-ის დ) 10 მ/წმ-ის ე) 14 მ/წმ-ის

(1) 20. წყალში მოტივტივე მყარ სხეულზე მოქმედი ამომგდები ძალა დამოკიდებულია ამ სხეულის:

ა) მხოლოდ მასაზე;

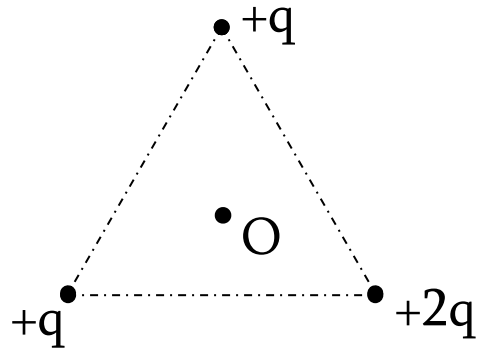
ბ) მხოლოდ მოცულობაზე;

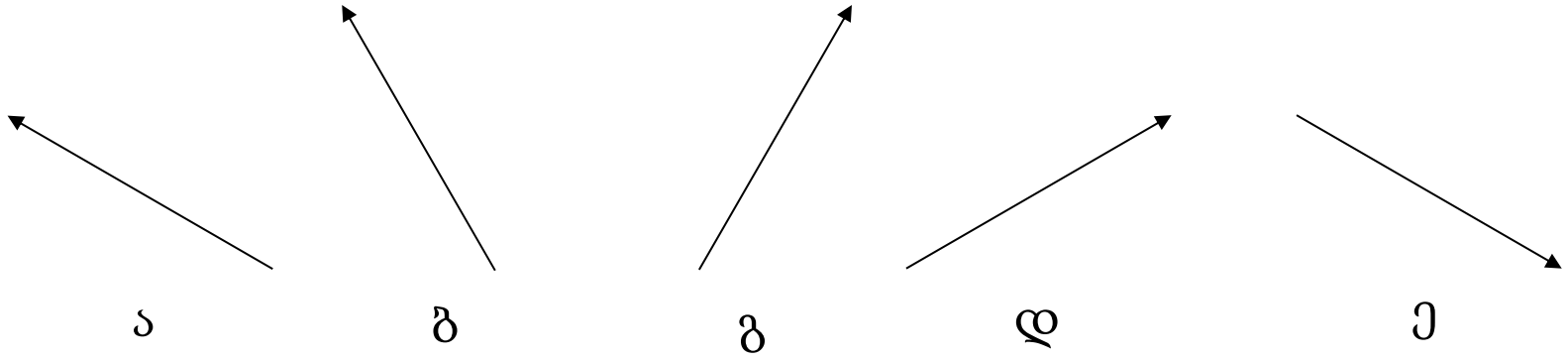
გ) მხოლოდ მოცულობასა და ფორმაზე;

დ) მხოლოდ მოცულობასა და მასაზე;

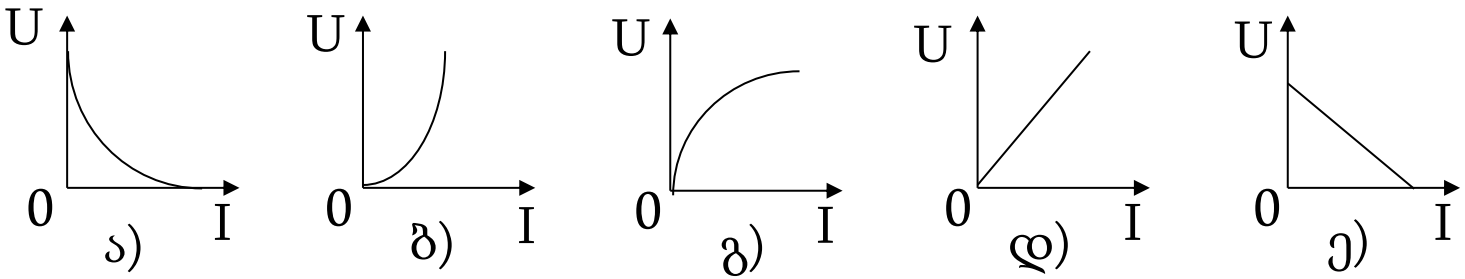
ე) მოცულობაზე, ფორმასა და მასაზე.

(1) 21. +q, +q და +2q დადებითი ნიშნის მუხტები მოთავსებულია ტოლგვერდა სამკუთხედის წვეროებში (იხ. ნახ.). რომელი შეიძლება იყოს სამკუთხედის O ცენტრში ელექტროსტატიკური ველის დაძაბულობის მიმართულება?





(1) 22. რომელი გრაფიკი გამოსახავს დენის წყაროს მომჭერებზე ძაბვის დამოკიდებულებას მასში დენის ძალაზე?



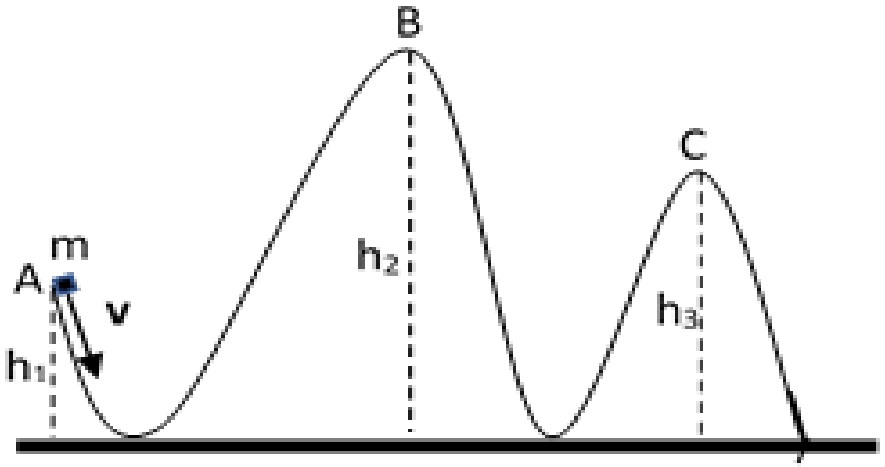
(1) 23. როდესაც დენის წყაროსთან მიერთებულია R წინაღობის რეზისტორი, დენის ძალა წრედში 5-ჯერ ნაკლებია მოკლე ჩართვის დენზე. განსაზღვრეთ დენის წყაროს შიგა წინაღობა.

ა) R/5 ბ) R/4 გ) R/3 დ) 4R ე) 5R

(1) 24. მინიმუმ რა კინეტიკური ენერგია უნდა ჰქონდეს m მასის პატარა ძელაკს A წერტილში, რომ მან მიაღწიოს C წერტილს, თუ $h_2 > h_3 > h_1$? თავისუფალი ვარდნის აჩქარებაა g. ხახუნი შეგიძლიათ უგულებელყოთ.

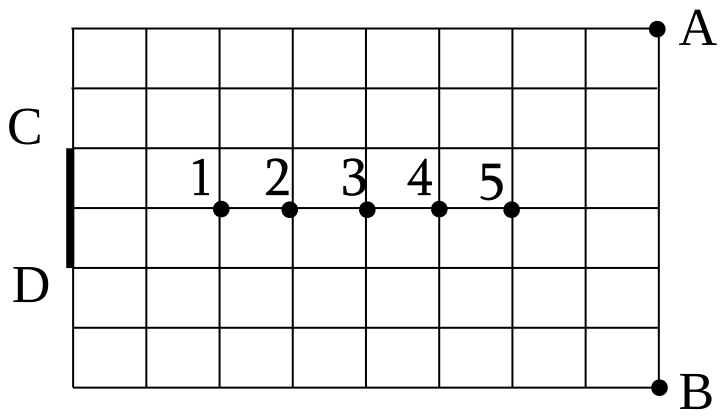
ა) mgh_3 ბ) mgh_2 გ) $mg(h_2-h_3)$

დ) $mg(h_3-h_1)$ ე) $mg(h_2-h_1)$



(1) 25. CD ბრტყელი სარკიდან ყველაზე შორს რომელ წერტილში უნდა მოვათავსოთ სინათლის წერტილოვანი წყარო, რომ არეკლილმა სხივებმა სრულად გაანათოს AB უბანი?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5

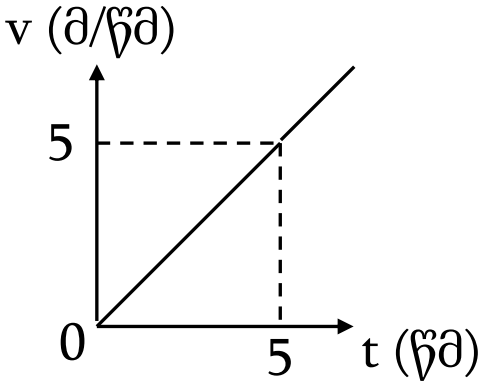


(1) 26. რა მანძილზე უნდა მოვათავსოთ F ფოკუსური მანძილის მქონე შემკრები ლინზის წინ საგანი, რომ მივიღოთ 3-ჯერ შემცირებული ნამდვილი გამოსახულება?

ა) 4F/3 ბ) 5F/3 გ) 5F/2 დ) 3F ე) 4F

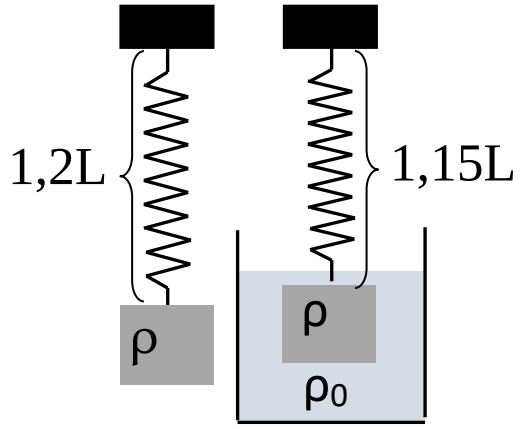
(1) 27. განსაზღვრეთ სხეულის მიერ მეხუთე წამში გავლილი მანძილი, როცა სიჩქარე დროზე დამოკიდებულია ისე, როგორც ნახატზეა მოცემული.

ა) 1 მ ბ) 4,5 მ გ) 5 მ დ) 10,5 მ ე) 12,5 მ



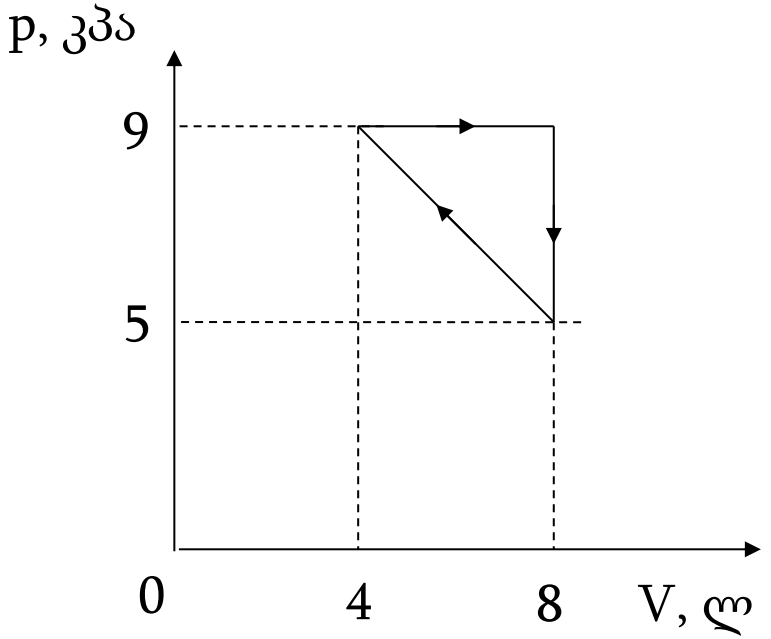
(1) 28. არადეფორმირებული ზამბარის სიგრძეა L. როცა ზამბარაზე ტვირთი უძრავად კიდია ჰაერში, ზამბარის სიგრძეა 1,2L. როცა ტვირთი სრულად ჩაძირეს სითხეში, ზამბარის სიგრძე გახდა 1,15L (იხ. ნახ.). განსაზღვრეთ ტვირთისა და სითხის სიმკვრივეების შეფარდება ρ/ρ_0. ჰაერში მოქმედი ამომგდები ძალა უგულებელყავით.

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 5 ე) 6

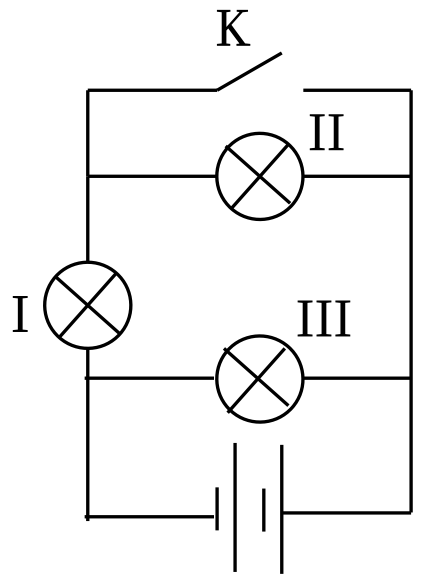


(1) 29. ნახატზე გამოსახულია იდეალური აირის მდგომარეობის ცვლილების ციკლური პროცესი. განსაზღვრეთ ამ პროცესის დროს აირის მიერ შესრულებული მუშაობა (1 პა არის წნევის ერთეული SI სისტემაში).

ა) -16000 ჯ
ბ) -8 ჯ
გ) 0,008 ჯ
დ) 8 ჯ
ე) 16000 ჯ



(1) 30. როგორ შეიცვლება ნათურების სიკაშკაშე, თუ K ჩამრთველს ჩავრთავთ (იხ. ნახ.)? დენის წყარო იდეალურია.



ა) II-ის მოიმატებს, I-ისა და III-ის მოიკლებს;

ბ) I-ის მოიმატებს, II ჩაქრება, III-ის არ შეიცვლება;

გ) I-ისა და III-ის მოიმატებს, II ჩაქრება;

დ) I-ის მოიკლებს, II ჩაქრება, III-ის მოიმატებს;

ე) I-ის მოიმატებს, II ჩაქრება, III-ის მოიკლებს.

(1) 31. 1 სმ რადიუსის მქონე დამუხტული გამტარი სფეროს პოტენციალი მისი ზედაპირიდან 3 სმ მანძილით დაშორებულ წერტილში არის 4 ვ. განსაზღვრეთ სფეროს ცენტრის პოტენციალი. ნულად მიჩნეულია პოტენციალი სფეროდან უსასრულოდ შორს.

ა) 0 ბ) 1 ვ გ) 4/3 ვ დ) 12 ვ ე) 16 ვ

(1) 32. ერთგვაროვან მაგნიტურ ველში ძალწირებისადმი მართობულად შეჭრილი დამუხტული ნაწილაკი მოძრაობს R რადიუსის წრეწირზე. განსაზღვრეთ ტრაექტორიის რადიუსი, თუ ნაწილაკის კინეტიკური ენერგია 4-ჯერ გაიზრდება.

ა) R/4 ბ) R/2 გ) R დ) 2R ე) 4R

(1) 33. ჰორიზონტალურ ზედაპირზე მოთავსებულ 40 კგ მასის სხეულს მოსდეს ჰორიზონტალურად მიმართული 200 ნ ძალა. სხეულსა და ზედაპირს შორის ხახუნის კოეფიციენტია 0,8. განსაზღვრეთ სხეულზე მოქმედი ხახუნის ძალა. ჩათვალეთ, რომ თავისუფალი ვარდნის აჩქარებაა 10 მ/წმ^2.

ა) 120 ნ ბ) 160 ნ გ) 200 ნ დ) 320 ნ ე) 520 ნ

(1) 34. ორი თანამგზავრი ბრუნავს დედამიწის გარშემო. პირველი მათგანის ორბიტის რადიუსი k-ჯერ მეტია, ვიდრე მეორის: $R_1/ R_2=k$. განსაზღვრეთ პირველი თანამგზავრის სიჩქარის შეფარდება მეორის სიჩქარესთან v_1/v_2.

ა) $k^{-3/2}$ ბ) $k^{-1/2}$ გ) k^{-1} დ) $k^{1/2}$ ე) k

(1) 35. რხევითი კონტურის კოჭაში მაქსიმალური დენის ძალაა I_0, ხოლო კონდენსატორის მაქსიმალური მუხტია q_0. განსაზღვრეთ კონტურში ელექტრომაგნიტური რხევების პერიოდი.

ა) $\frac{2\pi q_0}{I_0}$ ბ) $2\pi\sqrt{\frac{I_0}{q_0}}$ გ) $2\pi\sqrt{I_0 q_0}$ დ) $\frac{2\pi I_0}{q_0}$ ე) $2\pi\sqrt{\frac{q_0}{I_0}}$

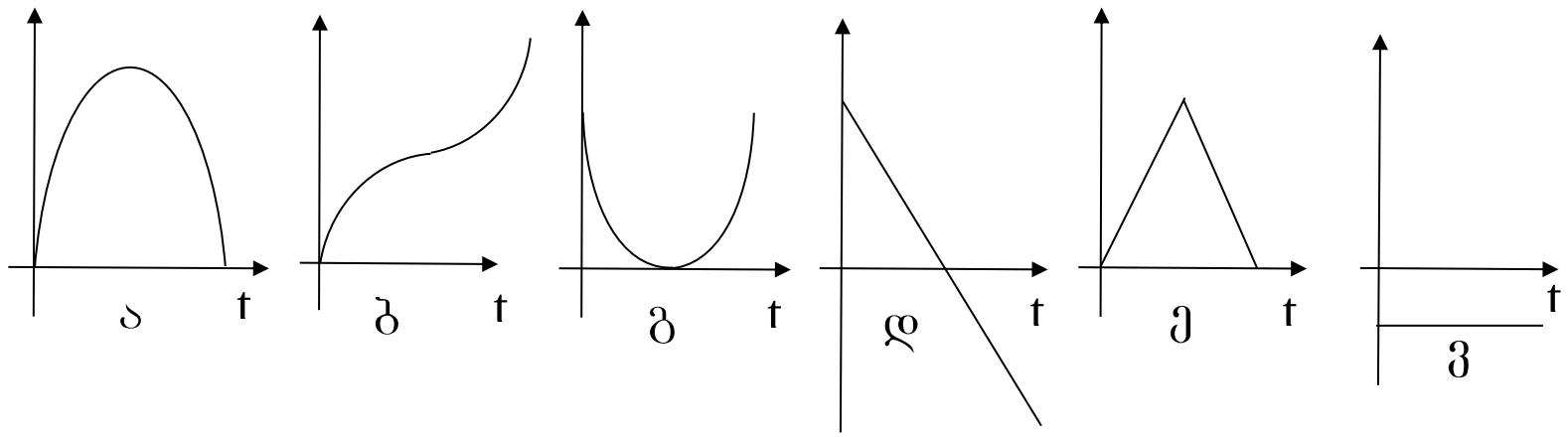
№ 36-37 შესაბამისობის ტიპის დავალებების ინსტრუქცია

გაითვალისწინეთ: ერთი ჩამონათვალის რომელიმე სიდიდეს ან ობიექტს შეიძლება შეესაბამებოდეს ერთი, ერთზე მეტი ან არც ერთი მეორე ჩამონათვალიდან.

(5) 36. შეუსაბამეთ ციფრებით დანომრილ სიდიდეებს ასოებით დანომრილი განზომილებები, რომლებიც გამოსახულია SI სისტემის ძირითადი ერთეულებით. პასუხების ფურცელზე ცხრილის სათანადო უჯრებში დასვით ნიშანი X.

1. სიხისტე	ა. კგ/(მ•წმ^2)
2. გრავიტაციული მუდმივა	ბ. ა^2•წმ^4/(კგ•მ^3)
3. წნევა	გ. კგ•მ^2/(ა•წმ^3)
4. ძაბვა	დ. კგ/წმ^2
5. ε_0 ელექტრული მუდმივა	ე. მ^3/(კგ•წმ^2)
6. ინდუქციურობა	ვ. კგ•მ^2/(ა^2•წმ^2)

(5) 37. სხეული აისროლეს ვერტიკალურად ზევით. შეუსაბამეთ ციფრებით დანომრილ სხეულის მახასიათებელ ფიზიკურ სიდიდეებს მათი დროზე დამოკიდებულების გამომსახველი თვისებრივი გრაფიკები და შეავსეთ ცხრილი.

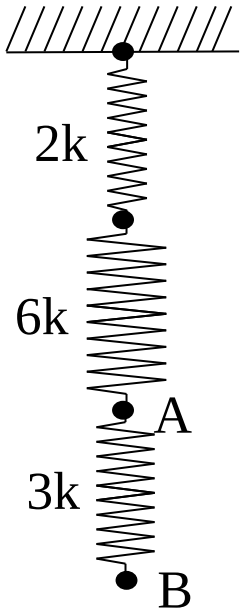


1. გავლილი მანძილი; 2. კინეტიკური ენერგია; 3. სიმაღლე ასროლის დონიდან;
4. სიჩქარის გეგმილი ვერტიკალურად ზევით მიმართულ ღერძზე;
5. პოტენციალური ენერგია (ნულოვანი დონეა ასროლის დონე);
6. აჩქარების გეგმილი ვერტკალურად ზევით მიმართულ ღერძზე.

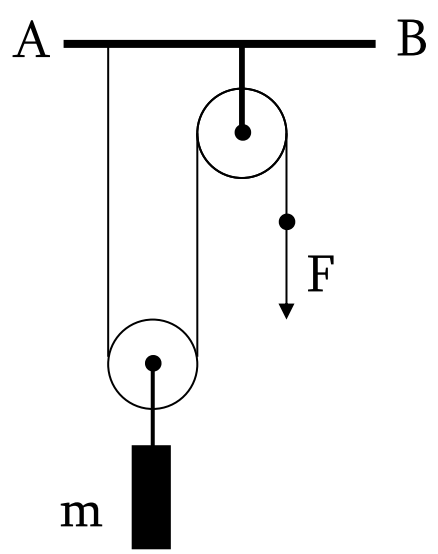
№ 38-41 დავალებების ინსტრუქცია

გაითვალისწინეთ: აუცილებელია, მოკლედ, მაგრამ ნათლად წარმოადგინოთ პასუხის მიღების გზა. წინააღმდეგ შემთხვევაში პასუხი არ შეფასდება.

(3) 38. ნახატზე ნაჩვენები გადაბმული ზამბარების სიხისტეებია 2k, 6k და 3k. B სამაგრი მასზე მოდებული ვერტიკალურად ქვევით მიმართული ძალის მოქმედებით გადაადგილდა x მანძილით. რა მანძილით გადაადგილდა A სამაგრი?



(5) 39. ნახატზე გამოსახულია მოძრავი და უძრავი ჭოჭონაქების სისტემა, რომლითაც m მასის ტვირთი ააქვთ თოკის თავისუფალ ბოლოზე F ძალის მოქმედებით. თოკისა და ჭოჭონაქების მასები, აგრეთვე ხახუნის ძალები უგულებელყავით. თავისუფალი ვარდნის აჩქარებაა g.



1) რისი ტოლი უნდა იყოს F ძალა, რომ ტვირთი მოძრაობდეს თანაბრად?

ამის შემდეგ ჩათვალეთ, რომ F=0,6mg და ტვირთის საწყისი სიჩქარე ნულის ტოლია. განსაზღვრეთ:

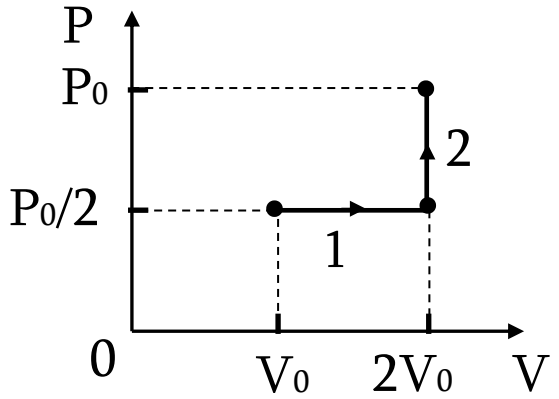
2) რა ძალით მოქმედებს სისტემა AB ზედაპირზე;

3) ტვირთის აჩქარება;

4) თოკზე F ძალის მოდების წერტილის სიჩქარე მოძრაობის დაწყებიდან τ დროის შემდეგ;

5) F ძალის მიერ შესრულებული მუშაობა ტვირთის h-ით აწევის დროში.

(5) 40. ნახატზე გამოსახულია ერთატომიან იდეალურ აირზე განხორციელებული იზობარული (1) და იზოქორული (2) პროცესები. P აირის წნევაა, ხოლო V - მოცულობა. განსაზღვრეთ ამ პროცესების დროს აირზე გადაცემული სითბოს რაოდენობები. ერთატომიანი იდეალური აირის შინაგანი ენერგია განისაზღვრება ფორმულით: $U = \frac{3}{2}\nu RT$, სადაც ν აირის ნივთიერების რაოდენობაა, R - იდეალური აირის უნივერსალური მუდმივა, ხოლო T - აირის აბსოლუტური ტემპერატურა. P_0 და V_0 მოცემული სიდიდეებია.



(5) 41. R მანძილით დაშორებული m და 2m მასების წერტილოვანი დამუხტული სხეულები თავდაპირველად უძრავია და ერთმანეთს მიიზიდავს F ძალით. სხეულები გაათავისუფლეს და ისინი ამოძრავდა. გაითვალისწინეთ მხოლოდ ელექტრული ძალები. გამოთვალეთ, რისი ტოლი იქნება:

1) m მასის სხეულის იმპულსის მოდულის შეფარდება 2m მასის სხეულის იმპულსის მოდულთან, როდესაც სხეულებს შორის მანძილი განახევრდება;

2) m მასის სხეულის კინეტიკური ენერგიის შეფარდება 2m მასის სხეულის კინეტიკურ ენერგიასთან, როდესაც სხეულებს შორის მანძილი განახევრდება;

3) ელექტრული ძალების შესრულებული მუშაობა საწყისი მომენტიდან სხეულებს შორის მანძილის განახევრებამდე;

4) სხეულების სიჩქარეები მათ შორის მანძილის განახევრების მომენტში.